

Tugas Pengantar Modul 06
Basis Data
06_Scripting_Subquery

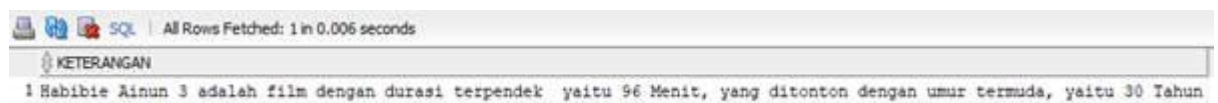


Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Soal :

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (**Tulis Tangan**)!
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (**Minimal 5**)
3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (<http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop>). Pastikan -nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (**SS BUKTI TABEL**)
4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (**SS Output**)



The screenshot shows a SQL query result in a web interface. The status bar at the top indicates 'All Rows Fetched: 1 in 0.006 seconds'. The query title is 'KETERANGAN'. The result is a single row with the text: '1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 Tahun'.

KETERANGAN
1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 Tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan **Join on**. (**SS Output**)

NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1 Teater 1	Reguler	5

Jawab :

Nama : Radita Putri N
 NIM : 10322400056
 Kelas : SE-08-02

Basis Data

1. Subquery adalah query yang berada dalam query lain, digunakan untuk mengambil data yang akan diproses kembali oleh query utama (main query). Subquery biasanya diletakkan di dalam klausa WHERE, FROM, atau HAVING.

Tipe-tipe subquery :

a.) Single row subquery, adalah subquery yang menghasilkan satu baris data saja. Biasanya menggunakan operator =, >, <, >=, <=.

Contoh :

```
SELECT nama
FROM member
WHERE id_member = (
  SELECT id_member
  FROM transaksi
  WHERE kode_pemesanan = 'P001'
);
```

b.) Multiple row subquery, adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris data. Biasanya menggunakan operator IN, ANY, ALL.

Contoh :

```
SELECT nama
FROM member
WHERE id_member IN (
  SELECT id_member
  FROM transaksi
);
```

1.

c.) Multiple column subquery, adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom.

Contoh :

```
SELECT id_member, id_jadwal
FROM transaksi
WHERE (id_member, id_jadwal) IN (
  SELECT id_member, id_jadwal
  FROM transaksi
  WHERE status = 'pesan'
);
```

d.) Correlated subquery, adalah subquery yang bergantung pada query utama. Subquery akan dieksekusi berulang untuk setiap baris pada query utama.

Contoh :

```
SELECT nama
FROM member m
WHERE EXISTS (
  SELECT *
  FROM transaksi t
  WHERE t.id_member = m.id_member
);
```

☐	
☐	2. Subquery harus ditulis di dalam tanda kurung ()
☐	Tipe data antara query utama dan subquery harus sesuai
☐	Subquery dieksekusi terlebih dahulu sebelum query utama
☐	Pastikan kolom yang digunakan ada pada tabel
☐	Harus sesuai dengan tipe operator
☐	

2.

3. Tabel film

```
CREATE TABLE FILM_103122400056 (
  ID_FILM CHAR(5) PRIMARY KEY,
  JUDUL VARCHAR2(100),
  SINOPSIS VARCHAR2(1000),
  TAHUN NUMBER,
  DURASI NUMBER
);
```

Tabel member

```
CREATE TABLE MEMBER_103122400056 (
  ID_MEMBER CHAR(6) PRIMARY KEY,
  NAMA VARCHAR2(255),
  NO_HP VARCHAR2(20),
  EMAIL VARCHAR2(50),
  TGL_LAHIR DATE
);
```

Tabel theater

```
CREATE TABLE THEATER_103122400056 (
  ID_THEATER VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
  KELAS VARCHAR2(20),
  HARGA NUMBER,
  KAPASITAS NUMBER
);
```

Tabel jadwal

```

CREATE TABLE JADWAL_103122400056 (
  ID_JADWAL CHAR(5) PRIMARY KEY,
  ID_FILM CHAR(5),
  ID_THEATER VARCHAR2(20),
  PERIODE_START DATE,
  PERIODE_END DATE,

  CONSTRAINT JADWAL_FK1_400056
  FOREIGN KEY (ID_FILM)
  REFERENCES FILM_103122400056(ID_FILM),

  CONSTRAINT JADWAL_FK2_400056
  FOREIGN KEY (ID_THEATER)
  REFERENCES THEATER_103122400056(ID_THEATER)
);

```

Tabel inventory

```

CREATE TABLE INVENTORI_103122400056 (
  ID_INVENTORI CHAR(6) PRIMARY KEY,
  ID_THEATER VARCHAR2(20),
  NOMOR_KURSI VARCHAR2(5),

  CONSTRAINT INV103122400056_FK1
  FOREIGN KEY (ID_THEATER)
  REFERENCES THEATER_103122400056(ID_THEATER)
);

```

Tabel transaksi

```

CREATE TABLE TRANSAKSI_103122400056 (
  KODE_PEMESANAN CHAR(6) PRIMARY KEY,
  ID_MEMBER CHAR(6),
  ID_JADWAL CHAR(5),
  ID_INVENTORI CHAR(6),
  TANGGAL DATE,
  STATUS VARCHAR2(20),

  CONSTRAINT TRX103122400056FK1
  FOREIGN KEY (ID_MEMBER)
  REFERENCES MEMBER_103122400056(ID_MEMBER),

  CONSTRAINT TRX103122400056FK2
  FOREIGN KEY (ID_JADWAL)
  REFERENCES JADWAL_103122400056(ID_JADWAL),

  CONSTRAINT TRX103122400056FK3
  FOREIGN KEY (ID_INVENTORI)
  REFERENCES INVENTORI_103122400056(ID_INVENTORI)
);

```

Film

SELECT * FROM FILM_103122400056;

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0.016 seconds

ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS	TAHUN	DURASI
1 F0101	Keluarga Cemara	Film keluarga	2019	110
2 F0102	Habibie Ainun 3	Film Habibie	2019	96

Member

SELECT * FROM MEMBER_103122400056;

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.012 seconds

ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1 MM0111	Anto	085267656789	anto@gmail.com	21-07-1989

Theater

SELECT * FROM THEATER_103122400056;

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.021 seconds

ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1 Teater 1	Reguler	30000	50

4. Query

```
SELECT f.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu '
      || f.DURASI || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu '
      || MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.TGL_LAHIR)/12))
      || ' Tahun' AS HASIL
FROM FILM_103122400056 f
JOIN JADWAL_103122400056 j
  ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
JOIN TRANSAKSI_103122400056 t
  ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL
JOIN MEMBER_103122400056 m
  ON t.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
WHERE f.DURASI = (
  SELECT MIN(DURASI)
  FROM FILM_103122400056
)
GROUP BY f.JUDUL, f.DURASI;
```

5. Query

```
SELECT th.ID_THEATER,  
       th.KELAS,  
       COUNT(t.KODE_PEMESANAN) AS TOTAL_PEMAKAIAN  
FROM THEATER_103122400056 th  
JOIN JADWAL_103122400056 j  
  ON th.ID_THEATER = j.ID_THEATER  
JOIN TRANSAKSI_103122400056 t  
  ON j.ID_JADWAL = t.ID_JADWAL  
GROUP BY th.ID_THEATER, th.KELAS  
HAVING COUNT(t.KODE_PEMESANAN) = (  
  SELECT MAX(jumlah_pakai)  
  FROM (  
    SELECT COUNT(t2.KODE_PEMESANAN) AS jumlah_pakai  
    FROM THEATER_103122400056 th2  
    JOIN JADWAL_103122400056 j2  
      ON th2.ID_THEATER = j2.ID_THEATER  
    JOIN TRANSAKSI_103122400056 t2  
      ON j2.ID_JADWAL = t2.ID_JADWAL  
    GROUP BY th2.ID_THEATER  
  )  
);
```